

**Renta Variable Multifactorial en Portafolios 60/40: Evidencia sobre Retornos Ajustados al
Riesgo y Resiliencia del Drawdown a Través de Distintos Regímenes Macroeconómicos**



Santiago Bernal

Andrés M. González

Yedit Y. Corba

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad El Bosque

Finanzas

Héctor David Nieto Martínez

14 de mayo 2026

Resumen

Este estudio analiza el impacto de la inversión multifactor frente a la asignación estática tradicional en lo relativo a la relación riesgo retorno. Con el fin de evaluar los resultados de la cartera de inversión de acuerdo con el contexto macroeconómico, se utiliza la inversión de la curva de rendimientos del Tesoro de Estados Unidos (10Y–2Y). Se construyen portafolios a partir de cinco ETFs, en el periodo comprendido entre julio de 2013 y diciembre de 2024, al comparar una asignación global 60/40 con técnicas basadas en los factores de Momentum, Low Volatility, Quality. El análisis se realiza con métricas como el CAGR, el ratio de Sharpe, el ratio de Sortino y el máximo drawdown. Los resultados indican que las configuraciones multifactor suelen ofrecer un mejor rendimiento relativo al riesgo y a la asignación estática, además de una mayor capacidad de adaptación en entornos de inversión de curva. En conjunto, estos hallazgos sugieren que el uso de factores puede aportar valor en la construcción diversificada, especialmente al considerar el entorno macroeconómico.

Palabras Clave: Inversión Multifactor, Asignación de Activos, Retorno Ajustado por Riesgo, Curva de Rendimientos, Regímenes de Mercado, ETFs, Factores de Inversión.

Abstract

This study analyzes the impact of multifactor investing versus traditional static allocation in terms of risk-adjusted return. To evaluate the performance of investment portfolios in relation to the macroeconomic context, the inversion of the US Treasury yield curve (10Y–2Y) is considered within the document. Portfolios are constructed from five ETFs, covering the period from July 2013 to December 2024, by comparing a 60/40 overall allocation with strategies based on the factors of Momentum, Low Volatility, and Quality. The analysis is performed using metrics such as CAGR, Sharpe ratio, Sortino ratio, and maximum drawdown. The results show that multifactor strategies tend to offer better risk-adjusted performance than static allocation, as well as greater adaptability in yield curve inversion environments. Taken together, these findings suggest that incorporating factors can add value to the construction of diversified portfolios, especially when considering the macroeconomic environment.

Keywords: Multifactor Investing, Asset Allocation, Risk-Adjusted Return, Yield Curve, Market Regimes, ETFs, Investment Factors.

Tabla de Contenido

Resumen.....	2
Abstract	3
Introducción	7
Planteamiento del Problema	8
Pregunta de Investigación	9
Objetivo General.....	9
Objetivos Específicos.....	9
Contextualización Práctica y Teórica	9
Revisión de Literatura.....	9
Marco Teórico.....	11
Método	12
Variables	14
Variable Dependiente.....	14
Variable Independiente	15
Diseño de la Investigación	19
Justificación del Enfoque Metodológico	20
Muestra	21
Instrumentos de Recolección De Datos	23
Procedimientos.....	23

	5
Resultados	24
Resultados por Régimen Macroeconómico	29
Discusión.....	35
Conclusiones	37
Recomendaciones	39
Referencias.....	42
Declaración Ética	44

Lista de Tablas

Tabla 1 Desempeño agregado de portafolios	25
Tabla 2 Desempeño agregado de portafolios en el régimen económico estable	30
Tabla 3 Desempeño agregado de portafolios en el régimen económico de desaceleración	31

Lista de Figuras

Figura 1 Composición de los portafolios de inversión	18
Figura 2 Comparación del índice de Sharpe por portafolio	26
Figura 3 Comparación del índice de Sortino por portafolio	27
Figura 4 Comparación del Maximum Drawdown por portafolio	28
Figura 5 Índice de Sharpe de los portafolios de inversión según el régimen económico	33
Figura 6 Índice de Sortino de los portafolios de inversión según el régimen económico	34

Introducción

En el contexto de los mercados financieros, caracterizados por dinámicas de cambio constante en las condiciones macroeconómicas y una mayor incertidumbre según los ciclos económicos, la construcción de portafolios de inversión se encuentra en el desafío de adaptarse a entornos no estacionarios. Tradicionalmente, enfoques de asignación de activos como la Teoría Moderna de Portafolios de Harry Markowitz (1952), ha servido como base para la asignación de activos al promover la diversificación como mecanismo para optimizar la relación entre riesgo y retorno.

No obstante, la aplicación de este tipo de estructuras tradicionales ha mostrado limitaciones en escenarios donde las relaciones históricas entre activos dejan de comportarse de manera estable. En este contexto, surge la necesidad de explorar diferentes enfoques con el objetivo de capturar de forma más precisa las dinámicas del mercado.

La inversión multifactorial surge como una alternativa relevante al incorporar diferentes fuentes sistemáticas de retorno, tales como Momentum, Low Volatility, Quality. Sin embargo, los factores no son estáticos y la evolución de los mismos varía de acuerdo con el régimen macroeconómico. Esto plantea la necesidad de evaluar su comportamiento en contextos distintos del ciclo económico.

Por lo tanto, el presente estudio se desarrolla como parte del diplomado en estructuración de portafolios, con el propósito de aplicar herramientas cuantitativas en su construcción y evaluación. Se realiza un análisis comparativo entre una estrategia tradicional de asignación estática respecto de un enfoque multifactorial, incorporando como elemento de contexto la curva de rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos (10Y-2Y) como proxy de estrés macroeconómico.

La relevancia del artículo radica en su aplicabilidad práctica para inversionistas con un perfil de riesgo moderado, cuyo objetivo es optimizar el retorno ajustado por riesgo y al mismo tiempo, gestionar la exposición a pérdidas en escenarios desfavorables. Concretamente, el estudio busca aportar evidencia acerca de la incorporación sistemática de factores e indicadores de rendimiento de inversión en la construcción de estas a lo largo del ciclo económico.

Por tal razón, esta investigación tiene el objetivo principal de evaluar si el enfoque multifactorial, aplicado mediante instrumentos como Fondos Colectivos de Inversión y sometido a evaluación en distintos regímenes macroeconómicos, ofrece una mejora significativa de eficiencia riesgo-retorno frente a la asignación tradicional. Lo anterior contribuye a una toma de decisiones más informada en la gestión de portafolios.

Planteamiento del Problema

En la práctica, el gestor de inversiones enfrenta el reto de construir portafolios que equilibren retorno y riesgo en mercados difícilmente predecibles. Los enfoques tradicionales pueden perder efectividad en estos contextos, lo cual afecta la estabilidad y la preservación del capital ante efectos adversos. Lo anterior plantea una incertidumbre clara: cómo mejorar la ejecución ajustada por riesgo sin aumentar la exposición a pérdidas relevantes.

En este contexto, surge la necesidad de evaluar la posibilidad de construir combinaciones de activos más robustas mediante la integración de diferentes fuentes de retorno y métricas de riesgo más completas, alineadas con los niveles de tolerancia al riesgo y los objetivos particulares del inversionista.

Pregunta de Investigación

¿En qué medida la incorporación de un enfoque multifactorial en portafolios de inversión permite la mejora de la eficiencia ajustada por riesgo frente a una asignación estática tradicional, bajo el comportamiento de distintos regímenes macroeconómicos?

Objetivo General

Analizar el impacto de la inversión multifactorial sobre el rendimiento relativo al riesgo en los portafolios de inversión, en comparación con una asignación estática tradicional, teniendo en cuenta el comportamiento de los enfoques en diferentes regímenes macroeconómicos.

Objetivos Específicos

- Comparar el resultado de los portafolios mediante métricas como CAGR, ratio de Sharpe y ratio de Sortino.
- Evaluar el riesgo de pérdida a través del drawdown máximo en cada estrategia.
- Analizar el comportamiento de los portafolios en función de los regímenes macroeconómicos, utilizando la inversión de la curva de rendimientos (10Y–2Y) como referencia.

Contextualización Práctica y Teórica

Revisión de Literatura

Históricamente, la Teoría Moderna de Portafolios propuesta por Harry Markowitz (1952) ha sido una referencia clave en la asignación de activos debido a su enfoque en la diversificación del riesgo. Sin embargo, estudios recientes evidencian que la estructura conocida 60/40 de los

esquemas de inversión depende en gran medida del entorno macroeconómico, que es dinámico en el tiempo.

La asignación tradicional, basada en supuestos de estabilidad y relaciones lineales entre riesgo y retorno tiende a estar limitada al momento de explicar el comportamiento de estos en contextos cambiantes. En este sentido, se ha demostrado en múltiples estudios que los enfoques multifactoriales pueden mejorar la eficiencia ajustada por riesgo y reducir la dependencia de condiciones específicas de mercado (Ilmanen, Israel, & Moskowitz, 2019).

No obstante, estos enfoques no son completamente estables, ya que los factores reaccionan de forma distinta a lo largo del ciclo económico, lo que se traduce en variaciones importantes en métricas como el ratio de Sharpe o el drawdown dependiendo del entorno macroeconómico (Cooper & Priestley, 2009).

Por esta razón, evaluar este tipo de planificación requiere ir más allá de métricas promedio o basadas únicamente en volatilidad, incluyendo medidas que permitan capturar la magnitud de las pérdidas en escenarios adversos. Este aspecto resulta especialmente relevante en metodologías multifactoriales, donde la interacción entre factores y ciclo económico puede generar comportamientos distintos en términos de retorno y riesgo.

Siguiendo lo expuesto, la literatura plantea que los modelos multifactoriales logran explicar mejor el retorno esperado que enfoques más simples como el CAPM. A partir de esto, el presente estudio se fundamenta en la idea de que una asignación de activos que combine un enfoque multifactorial en renta variable con métricas que consideren tanto el retorno ajustado como las pérdidas extremas que permite representar de forma más realista el perfil riesgo-retorno de las asignaciones de activos en fases del mercado no estacionarios.

Marco Teórico

La estructuración de inversión parte del principio de equilibrio entre riesgo y retorno, formalizado por Harry Markowitz (1952), quien establece que la diversificación permite optimizar la relación entre rentabilidad y exposición al riesgo mediante la combinación eficiente de activos. Este enfoque sienta las bases para evaluar la evolución de las soluciones de inversión en términos de retorno y adicionalmente, en función del riesgo asumido.

A su vez, William F. Sharpe (1966) desarrolla el ratio de Sharpe como una medida clave para evaluar el rendimiento en cuanto a la relación de riesgo-retorno, lo cual permite comparar bajo el criterio de relación entre el exceso de retorno con la volatilidad. Por tanto, esta métrica se convierte en un referente central del análisis de los resultados obtenidos en el estudio.

Complementariamente, Frank Sortino (2001) desarrolla el índice de Sortino como una extensión del enfoque de Sharpe, al proponer una medida de comportamiento ajustada al riesgo que únicamente considera la volatilidad relacionada con retornos financieros negativos o escenarios de pérdida. Esto resulta clave a la hora de hablar de inversión orientada a la preservación de capital y la resiliencia frente a entornos financieros de recesión.

Por su parte, los trabajos de Eugene Fama y Kenneth French (1993, 2015) expanden la comprensión del comportamiento de los activos financieros al demostrar la existencia de múltiples factores que explican los retornos, más allá del riesgo de mercado considerado en los modelos tradicionales. Este enfoque multifactor proporciona las bases teóricas para la utilización de factores como Momentum, Low Volatility, Quality en los portafolios.

En el sentido de profundizar en el uso sistemático de los factores de inversión, los investigadores Bender et al. (2013) señalan el uso de los factores Low Volatility, Quality dentro de estrategias defensivas. Esta selección se centra respectivamente en acciones con fluctuaciones

de precio menores al promedio del mercado o con betas bajos y por otra parte en la compra de acciones de empresas con información financiera sólida, con ganancias estables y baja deuda; al mismo tiempo, el factor Momentum ofrece exposición al movimiento de la tendencia de precios, lo que permite capturar retornos mediante la persistencia del movimiento.

Además, Bender et al. (2017) apoyándose en literatura previa sobre la predicción de factores y retornos clasifican las señales macroeconómicas y financieras en categorías relacionadas con condiciones financieras, ciclo macroeconómico, valoración y sentimiento de mercado. Tradicionalmente, estas se han utilizado para evaluar el comportamiento de factores bajo diferentes entornos económicos. Entre ellas, se destaca la inversión de la curva de rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos, utilizada frecuentemente como indicador asociado a períodos de desaceleración económica y recesión.

En conjunto, estos aportes permiten fundamentar el análisis del presente estudio, al relacionar elementos fundamentales de la gestión de estrategias de inversión, tales como la medición del comportamiento ajustado al riesgo, la incorporación de múltiples fuentes sistemáticas de retorno y la sensibilidad de las estrategias multifactoriales frente a distintos regímenes macroeconómicos.

Método

El estudio se basa en una metodología cuantitativa, descriptiva y comparativa para evaluar la rentabilidad ajustada al nivel de riesgo de los diferentes portafolios de inversión. En el marco de la evaluación del rendimiento histórico de factores de inversión de acuerdo con señales específicas, se han llevado a cabo diferentes análisis comparativos, como por ejemplo el análisis de Bender et al. (2017), mediante el cual se ha evaluado el exceso de retorno del factor de

rentabilidad de Fama-French (long portfolio) frente a la señal de US Term Spread (calculado como retorno de bono de 20 años restando el de 3 meses).

Los autores sostienen que la literatura al respecto del uso de predictores para la gestión activa de portafolios ha girado alrededor de categorías tales como condiciones financieras (p.e. Spread de crédito corporativo, crecimiento de la base monetaria), ciclo macroeconómico (P.e. crecimiento de PIB, inversión de curva de rendimiento, índice de confianza del consumidor, sentimiento del mercado (p.e. VIX), valoración (p.e. Book to price, Earnings yield, CAPE), y momentum (P.e. desempeño de 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años).

El enfoque cuantitativo se sustenta en análisis de retornos históricos a partir de fuentes de información financiera confiables, utilizando los indicadores financieros y estadísticos CAGR, el ratio de Sharpe, el ratio de Sortino y la volatilidad, midiendo las diferentes modelos de inversión.

Adicionalmente, se incorpora en el análisis una segmentación por regímenes macroeconómicos, la cual se define a partir de la inversión de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, medida mediante la diferencia entre las tasas a 10 años y 2 años (10Y–2Y yield spread). Esta aproximación habilita la evaluación del comportamiento de configuraciones de inversión tanto en condiciones normales de mercado como en entornos asociados a estrés económico, así como evaluar si la exposición a factores presenta variaciones de acuerdo con el entorno macroeconómico.

El diseño descriptivo caracteriza la evolución histórica de los portafolios desde julio del año 2013 hasta diciembre del año 2024, utilizando gráficos y tablas para facilitar la interpretación de las tendencias observadas. Finalmente, el análisis comparativo permite contrastar los resultados obtenidos, identificando las similitudes y diferencias entre ellos y contextualizando el impacto posible para distintos perfiles de inversionista. De este modo, el

análisis se ejecuta desde un marco estructurado, proporcionando información detallada y aplicable en la toma de decisiones en el contexto de inversión en el mercado de capitales.

No obstante, es importante destacar que el número de observaciones correspondientes a períodos de inversión dentro del horizonte de tiempo analizado es limitado, lo cual puede restringir el alcance de los resultados con respecto a regímenes de inversión de la curva de rendimientos de los bonos del tesoro.

Variables

Variable Dependiente

Crecimiento del patrimonio: Se refiere al aumento del valor de la inversión a través del tiempo. Para calcularlo se utiliza la Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR), dado que permite hallar la rentabilidad en períodos específicos.

Volatilidad: Hace referencia a la dispersión estadística de los vehículos de inversión respecto de su media y se determina hallando la desviación estándar de los retornos periódicos. En el estudio, la volatilidad se estima mediante retornos mensuales y se analiza con fines de permitir la comparabilidad entre portafolios. Esta medida es útil para el establecimiento de un proxy del riesgo total percibido.

Ratio de Sharpe: Indica el retorno ajustado al riesgo del activo de inversión y es calculado a través de la división del exceso de retorno del portafolio de inversión frente a la desviación estándar. Dentro del análisis, la volatilidad se estima mediante retornos mensuales y se analiza con fines de habilitar la comparabilidad de las configuraciones de inversión. Este indicador es utilizado para entender si el exceso de retorno justifica el nivel de riesgo al que se expone cada uno de los portafolios de inversión incluidos en el trabajo.

Ratio de Sortino: Mide el retorno ajustado al riesgo del activo de inversión considerando únicamente la volatilidad negativa. Se calcula como el exceso de retorno del portafolio sobre la tasa libre de riesgo, dividido por la desviación estándar de los retornos negativos (downside deviation). Este se utiliza en el trabajo para analizar la comparabilidad de las carteras de inversión. El indicador es empleado como proxy de riesgo de pérdida, señalando la generación de retornos frente a la volatilidad negativa.

Maximum Drawdown: Representa la mayor caída porcentual acumulada de un portafolio desde un máximo histórico (peak) hasta el mínimo posterior (trough) dentro de un período determinado. Se calcula como la diferencia relativa entre el valor del portafolio en su punto máximo y el mínimo subsecuente, dividida por el valor máximo. Este estudio, se ejecuta sobre la serie temporal completa del portafolio en el horizonte analizado. La métrica permite evaluar la magnitud máxima de pérdida experimentada por un inversionista.

Variable Independiente

Tipos de portafolio de inversión: Se refiere a las distintas configuraciones de asignación de activos definidas en función de criterios específicos de elaboración, tales como la exposición a factores de riesgo, el tipo de ponderación de los activos y la estrategia de diversificación. En este análisis, los tipos de portafolio se diferencian en el componente de renta variable, manteniendo estática la asignación a renta fija.

Portafolio de inversión tradicional: Corresponde a una asignación estratégica 60/40, compuesta por un 60% en renta variable global y un 40% en renta fija. La exposición a renta variable se representa mediante el índice global MSCI ACWI, mientras que la exposición a renta fija se aproxima mediante un índice agregado de bonos estadounidenses, representado por el ETF AGG. La configuración busca capturar el crecimiento del mercado accionario global, a la vez

que incorpora un componente de estabilidad y diversificación mediante instrumentos de renta fija, en línea con la construcción tradicional de portafolios balanceados.

Portafolio de inversión multifactor: Corresponde a un esquema de asignación estratégica 60/40, compuesta por un 60% en renta variable y un 40% en renta fija. La exposición a renta variable se implementa mediante una combinación sistemática de los factores Low Volatility, Quality y Momentum, utilizando ETFs representativos: USMV, QUAL y MTUM. Cada factor se evalúa de forma equitativa (33,3%) dentro del componente accionario. Dado el predominio de las acciones estadounidenses dentro del MSCI ACWI, la exposición a factores se aproxima mediante ETFs basados en Estados Unidos, implicando un sesgo de concentración geográfica.

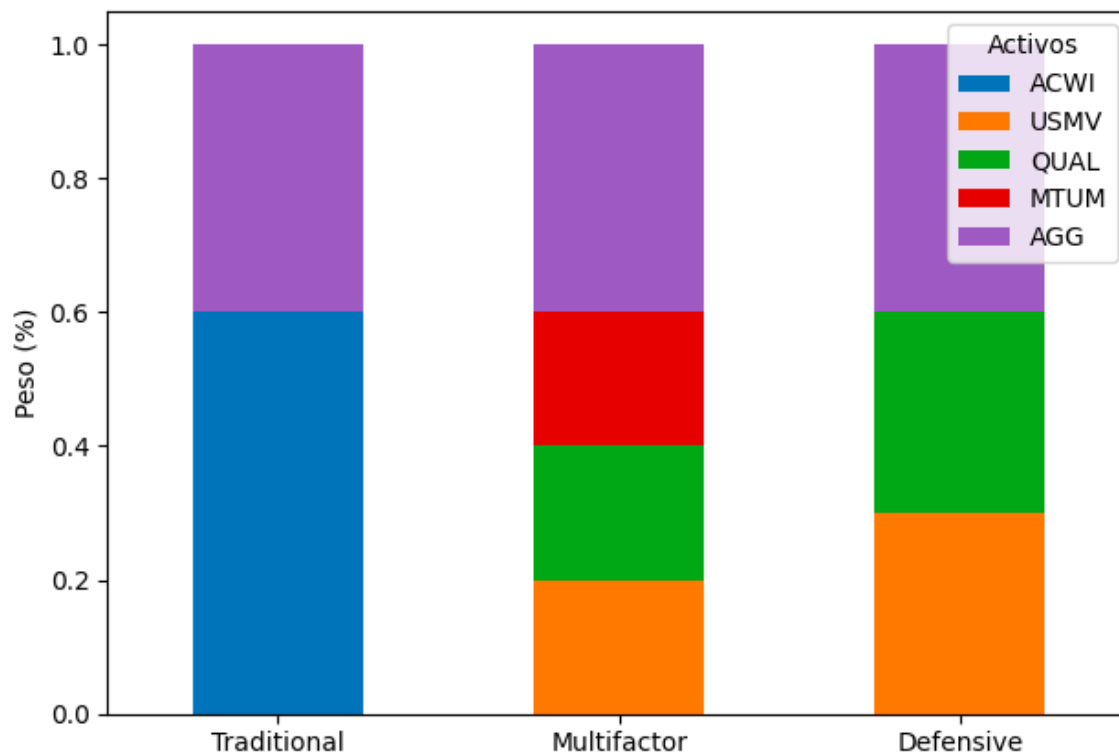
La exposición a renta fija se aproxima mediante el ETF AGG, proporcionando diversificación y estabilidad al portafolio. La cartera se rebalancea con frecuencia trimestral, restableciendo tanto la asignación estratégica 60/40 como la ponderación interna de los factores. Este método establece reglas sistemáticas en la construcción del componente accionario, permitiendo evaluar si la exposición a factores mejora el perfil riesgo-retorno y la resiliencia del portafolio frente a distintos regímenes macroeconómicos en el período de tiempo de referencia.

Portafolio de inversión defensivo: Corresponde a la asignación estratégica para este caso, se estableció un 60/40, compuesta por un 60% en renta variable y un 40% en renta fija. La exposición a renta variable se implementa mediante una combinación sistemática de los factores Low Volatility y Quality, utilizando los ETFs representativos USMV y QUAL. Cada factor se pondera de forma equitativa (50%) dentro del componente accionario, priorizando la reducción de la volatilidad y la exposición a empresas con fundamentos financieros sólidos.

Dado el predominio de las acciones estadounidenses dentro del MSCI ACWI, la exposición a factores se aproxima mediante ETFs basados en Estados Unidos, lo cual implica un posible sesgo de concentración geográfica. La exposición a renta fija se aproxima mediante el ETF AGG, proporcionando diversificación y estabilidad al portafolio. La cual se rebalancea con frecuencia trimestral, restableciendo tanto la asignación estratégica 60/40 como la ponderación interna de los factores.

A diferencia de la estrategia de inversión propuesta, esta opción no incluye el factor Momentum con el objetivo de reducir la exposición a dinámicas de mercado altamente dependientes de tendencias, priorizando en su lugar la estabilidad y la resiliencia del portafolio ante entornos adversos.

La figura 1 representa la composición de los diferentes portafolios analizados, lo que permite visualizar directamente las diferencias en la asignación de activos entre las distintas configuraciones.

Figura 1
Composición de los portafolios de inversión


Nota. La figura muestra la composición de los distintos portafolios analizados, lo que facilita comparar las diferencias en la asignación de activos entre las configuraciones. Figura de elaboración propia.

Por consiguiente, habiendo descrito la composición de los diferentes portafolios de inversión a comparar, se procede a conceptualizar los tipos de régimen macroeconómico, y el índice utilizado para determinarlo.

Régimen macroeconómico: Se refiere a la clasificación del entorno económico en base a la pendiente de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, utilizada

como proxy de condiciones macroeconómicas. En este estudio, el régimen se determina a partir del diferencial entre los bonos a 10 años y 2 años (10Y-2Y Treasury Spread), permitiendo distinguir entre escenarios de normalidad y posibles entornos de estrés económico. La clasificación se aplica con una frecuencia mensual, alineando los regímenes macroeconómicos con la periodicidad de los retornos utilizados en el análisis.

Régimen normal: Corresponde a períodos en los cuales la diferencia entre los bonos del Tesoro a 10 años y 2 años es positiva, tal que $10Y-2Y \geq 0$, indicando una curva de rendimientos con pendiente ascendente. Este entorno se suele asociar con expectativas de crecimiento económico estable y condiciones financieras menos restrictivas.

Régimen de inversión: Corresponde a períodos en los cuales la diferencia entre los bonos del Tesoro a 10 años y 2 años es negativa, de modo que $10Y-2Y < 0$, reflejando una inversión de la curva de rendimientos. Este escenario se interpreta como una señal de posibles tensiones macroeconómicas y ha estado históricamente asociado con la anticipación de recesiones.

Diseño de la Investigación

El estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y comparativo, orientado al análisis de datos históricos para evaluar el comportamiento de distintos modelos de inversión bajo diferentes condiciones de régimen económico. En particular, se analizan tres configuraciones: Tradicional, Multifactor y Defensivo, comparando los hallazgos en términos de retorno y riesgo.

La información histórica de los instrumentos financieros utilizados se obtiene a través de la API de uso libre de Yahoo Finance, empleando precios ajustados con el fin de reflejar

dividendos y costos a nivel de los fondos. El procesamiento de datos, cálculo de métricas y diseño de asignación de activos se realiza mediante el lenguaje de programación Python, utilizando librerías de análisis financiero y manejo de datos.

A la vez, la elección de los activos responde a criterios de representatividad y accesibilidad, permitiendo la construcción de estructuras de inversión replicables y comparables bajo un mismo marco metodológico. Esto con el fin de facilitar el análisis posterior por investigadores motivados en la realización de pruebas posteriores.

Justificación del Enfoque Metodológico

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo y comparativo, adecuado para analizar datos históricos y evaluar el comportamiento de portafolios de inversión bajo distintos contextos de mercado. Este enfoque habilita la medición consistente del retorno y el riesgo a través de métricas financieras, así como comparar distintas configuraciones de portafolio.

Así mismo, el análisis comparativo resulta central, dado que el objetivo es evaluar el impacto de incorporar factores en el componente accionario dentro de una estructura 60/40, manteniendo constantes las demás condiciones del portafolio. El horizonte temporal seleccionado busca capturar múltiples fases del ciclo económico, incluyendo periodos de expansión, crisis y recuperación, permitiendo observar la resiliencia de los portafolios bajo distintos regímenes macroeconómicos.

Por otra parte, la selección de los factores Low Volatility, Quality y Momentum responde a su respaldo en la literatura financiera, así como a su aplicabilidad práctica mediante instrumentos accesibles. Estos factores permiten capturar distintas fuentes de retorno y riesgo,

facilitando el análisis de su impacto ajustado al riesgo. Finalmente, la selección de los activos y ETFs utilizados se fundamenta en criterios de representatividad, liquidez, disponibilidad histórica y accesibilidad para inversionistas, permitiendo la construcción de activos replicables y comparables bajo un mismo marco metodológico.

Muestra

La muestra del estudio está compuesta por los ETFs ACWI, USMV, QUAL, MTUM y AGG. Estos instrumentos fueron seleccionados por su representatividad, disponibilidad de datos históricos consistentes y accesibilidad para inversionistas, habilitando la construcción de opciones de inversión comparables y replicables bajo un mismo marco metodológico.

El período de análisis comprende desde julio de 2013 hasta diciembre de 2024, garantizando la disponibilidad simultánea de información para todos los instrumentos seleccionados. Todos los activos se encuentran denominados en dólares estadounidenses (USD), con el fin de mantener consistencia en el cálculo de retornos y métricas de riesgo.

Los datos utilizados corresponden a precios ajustados, incorporando dividendos y eventos corporativos para reflejar de manera más precisa cada uno de los instrumentos. Adicionalmente, los datos de la curva de rendimientos se obtienen de la base Federal Reserve Economic Data (FRED), utilizando las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 2 años para la construcción del diferencial de tasas (term spread).

El diferencial 10Y–2Y se incorpora debido a su amplio uso en la literatura financiera como indicador de expectativas económicas y riesgo de recesión. Por otra parte, ACWI se utiliza como aproximación al mercado global de renta variable, mientras que USMV, QUAL y MTUM representan exposiciones a los factores Low Volatility, Quality y Momentum. Finalmente, AGG

se incorpora como representación del mercado estadounidense de renta fija de alto grado de inversión en la estructura tradicional 60/40.

A pesar de que la selección de los instrumentos permite un análisis consistente, es importante reconocer ciertas limitaciones metodológicas. Los ETFs utilizados constituyen una aproximación práctica a la exposición factorial, dado que replican índices contruidos específicamente para capturar características asociadas a factores como Low Volatility, Quality y Momentum. Esto permite trasladar conceptos teóricos ampliamente documentados en la literatura financiera hacia instrumentos observables e invertibles dentro del mercado real.

Sin embargo, el uso de ETFs como proxy de exposición factorial puede generar desviaciones frente a los factores teóricos. Estas diferencias pueden derivarse de tracking error, metodologías de construcción de índices, criterios de rebalanceo y costos administrativos, lo que puede afectar la pureza de la exposición a cada factor.

En consecuencia, el estudio no busca replicar factores académicos en sentido estricto, sino evaluar el comportamiento de aproximaciones invertibles a exposiciones factoriales dentro de una estructura de portafolio aplicable en mercados reales. Finalmente,

Finalmente, aunque el período analizado incluye distintos contextos de mercado, como fases de expansión, crisis y recuperación, continúa representando una ventana temporal limitada frente a la complejidad y variabilidad histórica total de los mercados financieros. Los resultados obtenidos deben interpretarse dentro del contexto específico del período estudiado y no como conclusiones universales sobre el comportamiento futuro de fondos de inversión.

Instrumentos de Recolección De Datos

La información utilizada en el estudio se obtiene a través de la API pública de Yahoo Finance para los precios históricos de los ETFs, empleando precios ajustados con el fin de incorporar dividendos y costos a nivel de los instrumentos. Así mismo, se utilizan datos provenientes de la base Federal Reserve Economic Data (FRED) para las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 y 2 años. A partir de estos, se construye el diferencial de tasas (10Y–2Y) utilizado para la clasificación del régimen macroeconómico.

El procesamiento y análisis de los datos se realiza mediante el lenguaje de programación Python, utilizando librerías especializadas para la gestión y análisis de series financieras, garantizando consistencia en el tratamiento de la información a lo largo del estudio. Adicionalmente, la frecuencia de los datos se ajusta a periodicidad mensual para garantizar consistencia con el análisis de retornos de inversión.

Procedimientos

Para el desarrollo del estudio, se sigue una secuencia estructurada de pasos orientados a la recolección, procesamiento y análisis de la información financiera. Con fines de comparabilidad, los cálculos se ejecutan en una base mensual, asegurando consistencia con los indicadores de régimen macroeconómico.

En primer lugar, se recopilan las series históricas de precios ajustados de los ETFs seleccionados, así como los datos correspondientes a la curva de rendimientos. Posteriormente, se calculan los retornos mensuales de cada instrumento y se construyen los diferentes portafolios de inversión de acuerdo con las ponderaciones definidas previamente.

A continuación, se implementa un esquema de rebalanceo trimestral, con el objetivo de mantener la estructura objetivo de cada portafolio a lo largo del tiempo. Finalmente, se calculan las métricas, incluyendo retorno compuesto (CAGR), volatilidad, ratios ajustados al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio, así como el Maximum Drawdown, con el fin de contrastar las diferentes configuraciones.

Con el objetivo de evaluar el comportamiento en distintas condiciones macroeconómicas, se segmenta la muestra en función del régimen de la curva de rendimientos. A partir de esta clasificación, las métricas de estos se calculan de manera condicional para cada régimen, utilizando únicamente las observaciones correspondientes al entorno normal o de inversión de la curva.

Resultados

Los portafolios de inversión han revelado diferentes resultados en términos de evolución. El crecimiento, medido a través del CAGR, ha sido el más alto en el portafolio multifactor (8.41%), superando tanto al portafolio defensivo (8.05%) como al tradicional (6.53%). El resultado sugiere entonces que el uso de factores sistemáticos dentro de la exposición a renta variable permite capturar fuentes adicionales de retorno.

Respecto del riesgo total percibido, que se ha medido mediante el cálculo de volatilidad, se establece que el portafolio defensivo presenta el menor nivel (8.89%), mientras que el otro portafolio (9.09%, y finalmente el tradicional (9.44%). Se destaca que ese comportamiento está alineado con la naturaleza de los factores utilizados, especialmente Low Volatility y Quality, dado que estos priorizan la estabilidad.

Los resultados del comportamiento de inversión, incluyendo adicionalmente las métricas ajustadas por riesgo, son representados a continuación.

Tabla 1
Desempeño agregado de portafolios

Portafolio	CAGR	Retorno Total	Volatilidad	Índice de Sharpe	Índice de Sortino	Max Drawdown
Tradicional	6.53%	105.85%	9.44%	0.7185	1.0628	-21.33%
Multifactor	8.41%	151.39%	9.09%	0.9364	1.3463	-20.27%
Defensivo	8.05%	141.93%	8.89%	0.9174	1.3162	-19.44%

Nota. Resultados del análisis de inversión, incluyendo adicionalmente las métricas ajustadas por riesgo Tabla de elaboración propia.

Dentro del comportamiento agregado de los portafolios de inversión, es posible describir los resultados en términos de crecimiento anual compuesto (CAGR), el cual evidencia una superioridad de los enfoques multifactoriales frente a la alocaión tradicional ponderada por capitalización de mercado. La estrategia multifactor obtuvo un CAGR de 8.41%, seguido por el defensivo con 8.05%, y el portafolio tradicional obtuvo un crecimiento anual compuesto de 6.53%. Estos resultados evidencian una mayor capacidad de la exposición multifactorial para generar crecimiento sostenido de capital a largo plazo.

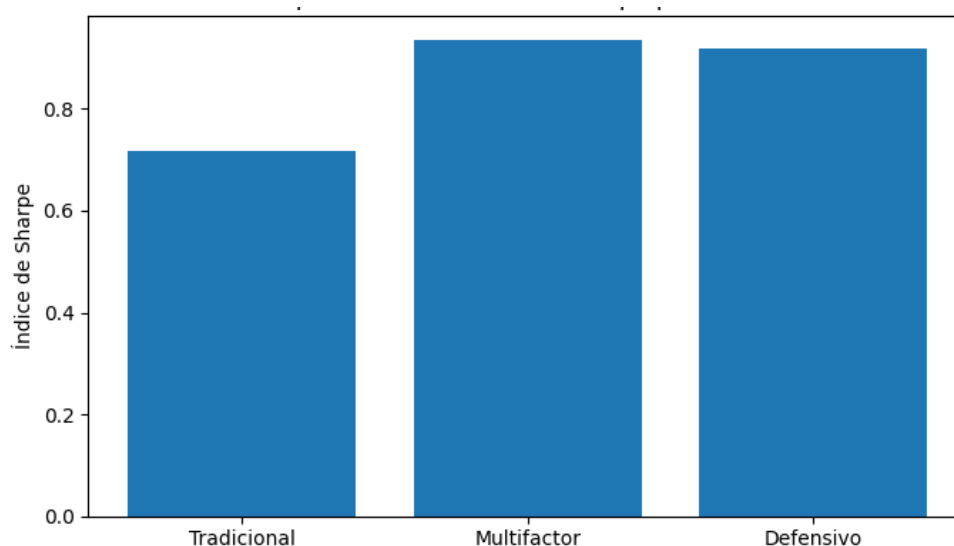
Frente a las métricas ajustadas por riesgo, se establece que la estrategia de inversión ha obtenido el mayor Sharpe Ratio (0.94) y Sortino Ratio (1.35), señalando una eficiencia importante al generar retornos por unidad de riesgo total y riesgo a la baja. Por otro lado, el

portafolio defensivo presenta valores cercanos, con razones de Sharpe (0.92) y Sortino (1.32), a la vez que tiene menor exposición a volatilidad.

La figura 2 permite evidenciar el comportamiento agregado de los portafolios de inversión durante el período total analizado, utilizando el índice de Sharpe como medida de eficiencia ajustada al riesgo. Los resultados reflejan una superioridad en la estructura de inversión frente a las asignaciones tradicionales, considerando la totalidad de la volatilidad de los retornos.

Figura 2

Comparación del índice de Sharpe por portafolio

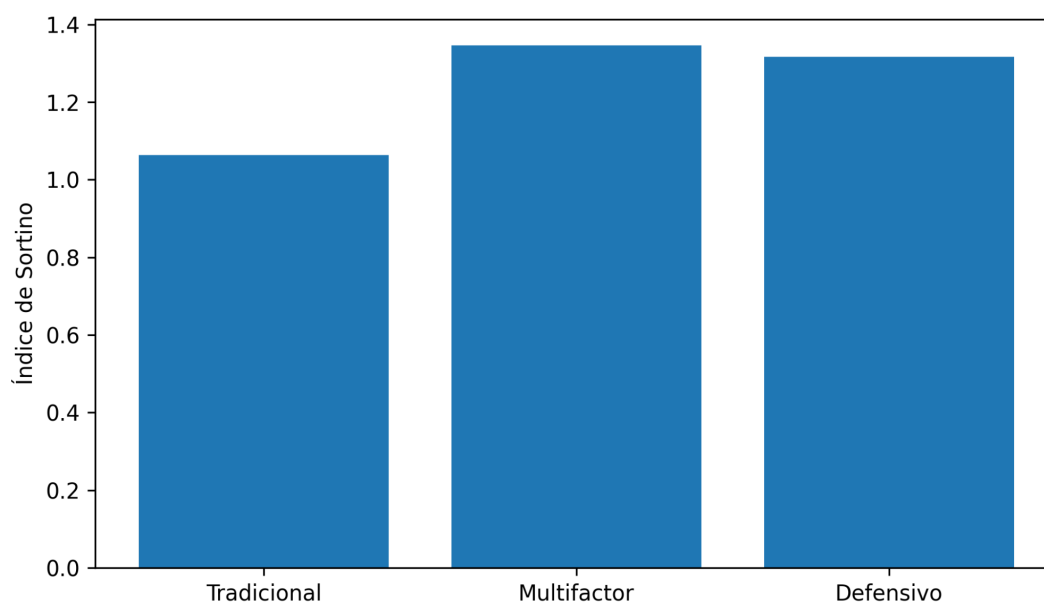


Nota. La figura muestra el comportamiento agregado de los portafolios durante el período analizado, medido a través del índice de Sharpe. Los resultados evidencian una mayor eficiencia ajustada al riesgo de la composición de activos en comparación con las asignaciones tradicionales. Figura de elaboración propia.

Por otro lado, la Figura 3 representa el comportamiento del índice de Sortino. Esta métrica es particularmente relevante dentro del estudio, dado que evalúa el perfil riesgo-retorno considerando únicamente la volatilidad asociada a escenarios de pérdida, y los resultados fortalecen la evidencia de incremento de resiliencia a través de la exposición a los factores de inversión.

Figura 3

Comparación del índice de Sortino por portafolio



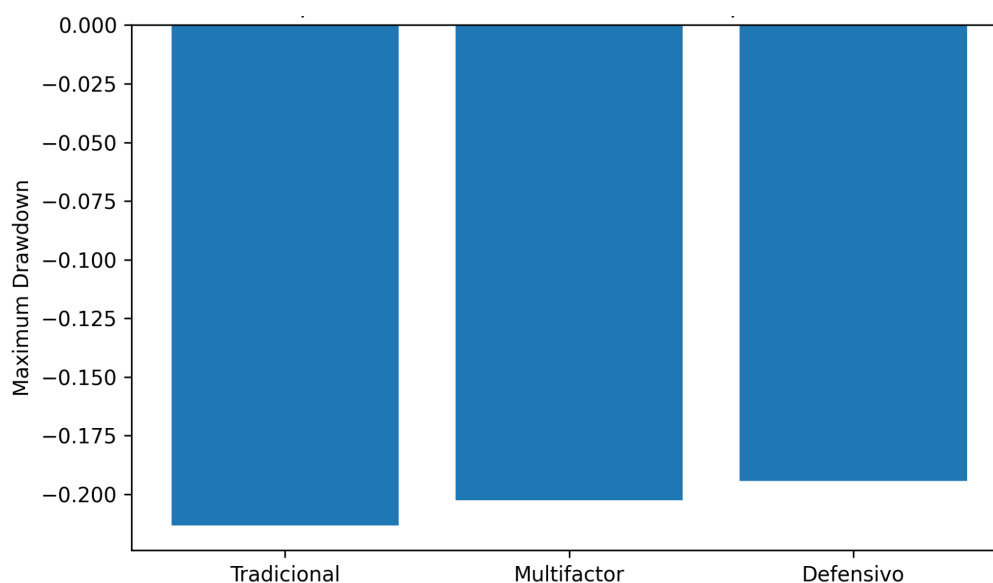
Nota. La figura presenta el comportamiento del índice de Sortino para las distintas opciones de inversión, evaluando el rendimiento ajustado al riesgo con énfasis en la volatilidad negativa. Los resultados evidencian un incremento en la resiliencia asociado a la exposición a factores de inversión. Figura de elaboración propia.

También se destaca, en términos del riesgo extremo al que cada momento de inversión está expuesto, que el portafolio defensivo registra el menor Maximum Drawdown (-19.44%),

seguido que el otro portafolio (-20.27%) y el tradicional (-21.33%). Estos resultados son expuestos mediante la Figura 4 para comparar los diferentes portafolios.

Figura 4

Comparación del Maximum Drawdown por portafolio



Nota. La figura muestra el Maximum Drawdown de las distintas etapas de inversión, evidenciando una menor exposición al riesgo extremo en el portafolio defensivo, seguido por el multifactor y el tradicional. Figura de elaboración propia.

Estos resultados revelan la mayor capacidad de la exposición multifactorial, en especial de aquellos relacionados con factores defensivos, de mitigar pérdidas durante escenarios de estrés financiero. No obstante, dado que el comportamiento de los factores puede variar significativamente de acuerdo con las condiciones macroeconómicas, es necesario evaluar el retorno de los portafolios según distintos regímenes de curva de rendimientos.

Resultados por Régimen Macroeconómico

Con el fin de profundizar la eficiencia de los portafolios de inversión en diferentes entornos de mercado, se han evaluado los resultados según el régimen de curva de rendimientos. En particular, la inversión del diferencial de las tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos de 10 años y las tasas de 2 años permite identificar entre regímenes macroeconómicos normales y de desaceleración económica.

En condiciones normales de mercado, que se caracterizan por una pendiente positiva de la curva de rendimientos, La estructura de inversión ha presentado mayor eficiencia frente a las otras manejadas. Específicamente, este ha alcanzado un CAGR de 7.81%, mientras que el portafolio defensivo un CAGR de 7.42% y la tradicional una menor evolución con un CAGR de 5.69%.

En términos de riesgo total, calculado mediante la volatilidad como un proxy, cabe destacar que los portafolios multifactor y defensivo, han tenido el menor riesgo percibido, con medidas de 8.39% y 8.10% respectivamente. El comportamiento es coherente con las métricas ajustadas por riesgo, donde la estrategia de inversión obtuvo un Sharpe Ratio de 0.94 y un Sortino Ratio de 1.25, muy similar a los resultados obtenidos por el portafolio defensivo.

Con el propósito de sintetizar los resultados obtenidos, se presenta la Tabla 2, la cual incluye los principales indicadores de eficiencia para las diferentes configuraciones de portafolio bajo el régimen macroeconómico normal.

Tabla 2

Desempeño agregado de portafolios en el régimen económico estable

Portafolio	CAGR	Volatilidad	Índice de Sharpe	Índice de Sortino	Max Drawdown
Defensivo	7.42%	8.1%	0.925	1.237	-14.8%
Multifactor	7.81%	8.4%	0.941	1.248	-16.2%
Tradicional	5.69%	8.5%	0.695	0.935	-16.1%

Nota. Principales indicadores que mostraron evolución para las diferentes configuraciones de portafolio bajo el régimen macroeconómico normal. Tabla de elaboración propia

Lo anterior, determina que, en entornos de estabilidad macroeconómica, la exposición a múltiples factores permite capturar eficientemente las oportunidades de crecimiento del mercado frente a la asignación estática de inversión.

En cuanto al régimen de desaceleración económica en la inversión de la curva de rendimientos, sin embargo, ocurren cambios significativos dentro de los resultados obtenidos. En este escenario, la estructura de inversión conserva el mayor rendimiento compuesto (11.28%), seguido del defensivo (11.04%), y el tradicional (10.56%).

En términos de volatilidad, todos los portafolios han experimentado un incremento significativo; el portafolio tradicional alcanzó niveles máximos de 13.17%, el multifactor de 12.04% y, finalmente, el portafolio defensivo niveles de 12.07%.

La Tabla 3 permite evaluar el comportamiento de esta según el retorno, riesgo y eficiencia en períodos de inversión de la curva de rendimientos, para las diferentes configuraciones de portafolio, evidenciando los datos nombrados.

Tabla 3

Desempeño agregado de portafolios en el régimen económico de desaceleración

Portafolio	CAGR	Volatilidad	Índice de Sharpe	Índice de Sortino	Max Drawdown
Defensivo	11.0%	12.1%	0.929	1.783	-10.1%
Multifactor	11.3%	12.0%	0.949	2.005	-9.3%
Tradicional	10.6%	13.2%	0.829	1.811	-10.8%

Nota. Comportamiento del portafolio según el retorno, riesgo y eficiencia en períodos de inversión de la curva de rendimientos. Tabla de elaboración propia.

El comportamiento representado anteriormente sugiere que el uso de factores tiene un impacto positivo en la gestión del riesgo total en contextos económicos adversos frente a la gestión estática de portafolios, dado que las métricas de retorno ajustadas por riesgo revelan mayor eficiencia utilizando el enfoque de factores.

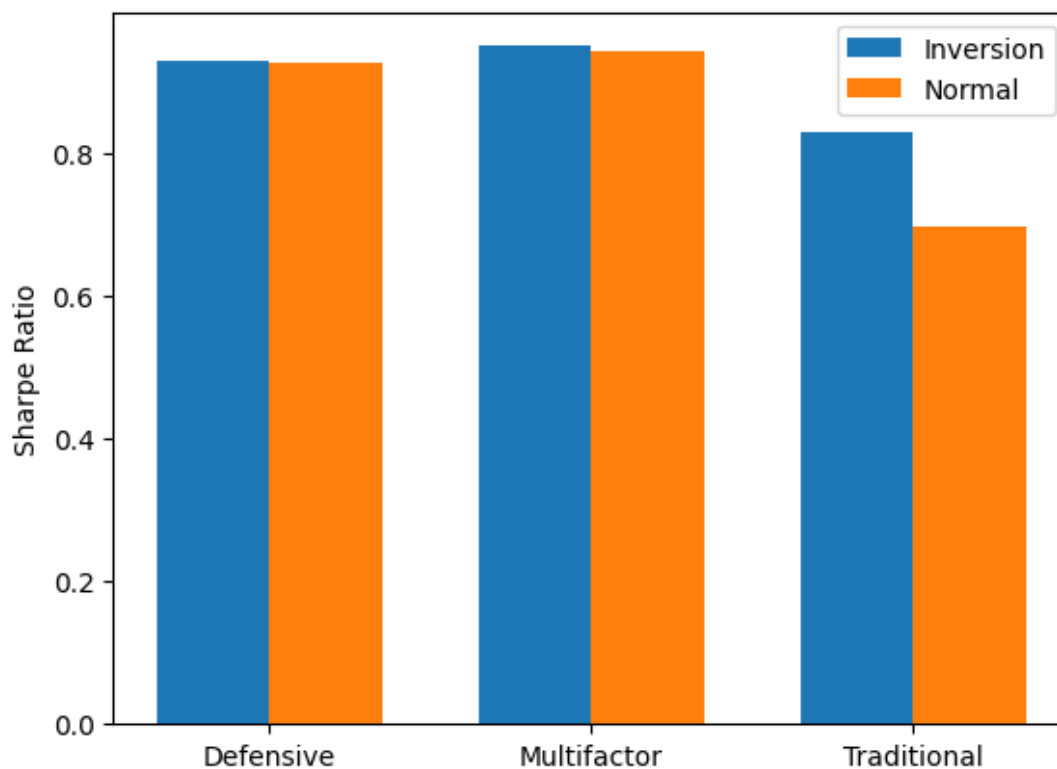
La composición de activos ha alcanzado los mejores Sharpe Ratio y Sortino Ratio, con niveles de 0.95 y 2.01 respectivamente. El portafolio defensivo, también obtuvo resultados sólidos, aunque ligeramente inferior al multifactor. Lo anterior argumenta una mayor eficiencia a pesar del régimen de ralentización económica.

Por último, se destaca un Maximum Drawdown de menor caída por parte del multifactor (9.27%), seguido del portafolio defensivo (-10.15%) y finalmente el tradicional (-10.83%). Este resultado es relevante en tanto que establece una posible relación entre el uso de factores y la limitación de pérdidas, y la mejora del movimiento financiero promedio del portafolio.

De modo complementario, se presenta la Figura 5 para exponer la evolución del Sharpe Ratio por régimen macroeconómico, con el fin de plantear visualmente las diferencias en términos de eficiencia entre los fondos de inversión.

Figura 5

Índice de Sharpe de los portafolios de inversión según el régimen económico



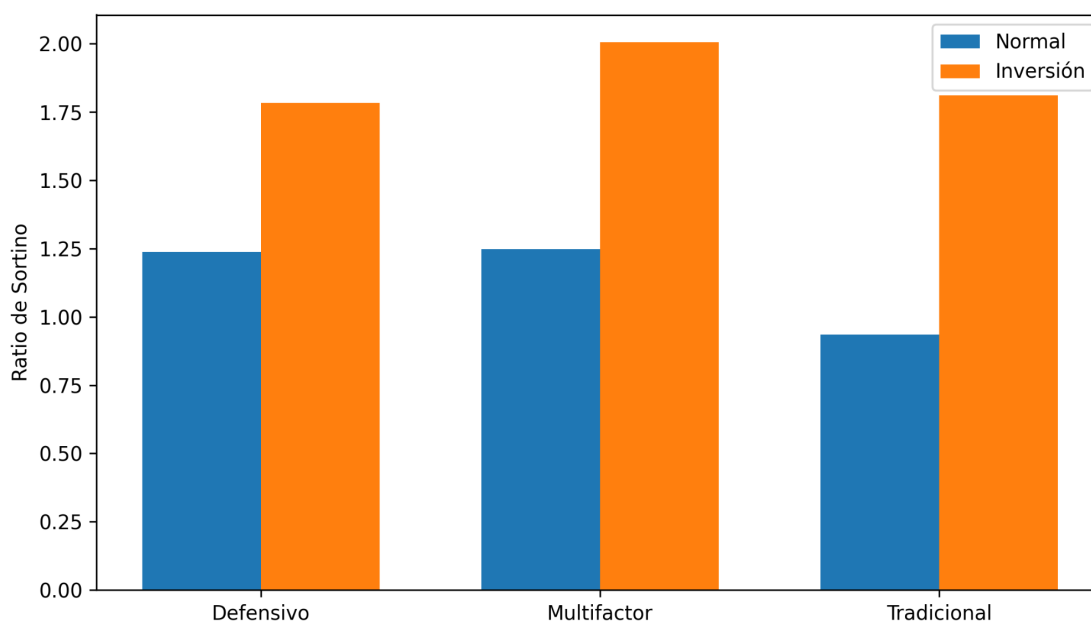
Nota. La figura presenta la evolución del índice de Sharpe bajo distintos regímenes macroeconómicos, permitiendo comparar las diferencias en eficiencia entre los índices de inversión. Figura de elaboración propia.

Los resultados presentados anteriormente, revelan que la estructura de inversión mantiene el mayor nivel de eficiencia ajustada según el riesgo en ambos regímenes macroeconómicos, lo que se evidencia por valores superiores de Sharpe en condiciones económicas normales como en períodos de inversión de curva de rendimientos.

La Figura 6 permite evaluar el comportamiento del Ratio de Sortino de los portafolios de inversión según el régimen macroeconómico identificado mediante la curva de rendimientos. Dado que esta métrica considera únicamente la volatilidad asociada a escenarios de pérdida, su análisis resulta particularmente relevante para profundizar en la resiliencia de las exposiciones multifactoriales.

Figura 6

Índice de Sortino de los portafolios de inversión según el régimen económico



Nota. La figura presenta el comportamiento del índice de Sortino bajo distintos regímenes macroeconómicos, evaluando el rendimiento ajustado al riesgo con énfasis en la volatilidad negativa y destacando la resiliencia de las estructuras multifactoriales. Figura de elaboración propia.

Por otro lado, el portafolio defensivo presenta una eficiencia consistente entre ambos regímenes macroeconómicos, manteniendo niveles de caída máxima similares a la multifactor, pero con menores niveles de volatilidad que las demás estructuras de inversión. En contraste, el portafolio tradicional exhibe los valores más bajos de evolución ajustado al riesgo tanto en escenarios normales como de desaceleración económica, lo que sugiere una mayor sensibilidad a cambios económicos y una menor resiliencia estructural.

Discusión

Dentro de los resultados observados, se evidencia que la incorporación de factores de inversión a un portafolio tradicional 60/40 mejora los resultados obtenidos ajustados por riesgo frente a una asignación estática. En términos generales, los portafolios multifactoriales obtuvieron mayores niveles de rentabilidad, reflejados en un CAGR superior, sin aumentar significativamente la volatilidad ni los drawdowns máximos.

Se identificaron diferencias relevantes entre las metodologías multifactoriales analizadas. La asignación de activos presentó un comportamiento más ofensivo, especialmente al incorporar Momentum junto con factores defensivos como Low Volatility y Quality. En contraste, el portafolio defensivo mostró una dinámica más conservadora, caracterizada por menor volatilidad y caídas más moderadas durante periodos de estrés financiero.

Estos hallazgos también son coherentes con lo planteado por Bender, Briand, Nielsen y Stefek (2017), quienes argumentan que la incorporación de factores dentro de procesos de asignación permite mejorar la eficiencia de los portafolios mediante exposiciones sistemáticas asociadas a primas de riesgo persistentes. En particular, estos autores destacan que factores como Quality, Momentum y Low Volatility han mostrado históricamente mejores métricas ajustadas por riesgo frente a estructuras ponderadas únicamente por capitalización de mercado.

De manera similar, Ilmanen, Israel, Moskowitz, Thapar y Wang (2019) sostienen que las primas factoriales presentan persistencia a través de distintos mercados y horizontes temporales, aunque su efectividad puede variar dependiendo del régimen económico y financiero predominante. Bajo esta lógica, los resultados obtenidos en el estudio parecen respaldar parcialmente dicha evidencia, especialmente en relación con la resiliencia observada en los portafolios multifactoriales durante periodos de alta volatilidad y desaceleración económica.

La incorporación del factor Momentum parece haber contribuido al incremento en rentabilidad del portafolio multifactorial, particularmente en periodos de persistencia de tendencias positivas dentro del mercado accionario. Esto resulta consistente con la literatura financiera que documenta primas asociadas a técnicas de seguimiento de tendencia, aunque también expone al portafolio a una mayor sensibilidad frente a cambios abruptos de mercado.

No obstante, es importante considerar que el estudio se desarrolla utilizando ETFs como aproximación práctica a exposiciones factoriales, mientras que parte importante de la literatura académica se basa en factores teóricos contruidos mediante esquemas long-short. En consecuencia, los resultados obtenidos no buscan replicar de manera exacta los factores académicos, sino analizar el comportamiento de implementaciones invertibles y accesibles dentro de un contexto de mercado real.

El comportamiento financiero observado también puede estar influenciado por las condiciones macroeconómicas predominantes durante el período analizado, incluyendo la expansión de activos tecnológicos posterior a 2020, los cambios en política monetaria y los episodios de alta volatilidad asociados a la pandemia y al ciclo inflacionario reciente. Esto sugiere que la efectividad relativa de ciertos factores puede variar dependiendo del régimen económico y financiero dominante.

Finalmente, aunque el estudio incorpora distintos contextos de mercado entre 2013 y 2025, el horizonte temporal continúa siendo limitado frente a la complejidad histórica de los mercados financieros. Adicionalmente, el análisis no incorpora costos de transacción derivados del rebalanceo ni variables macroeconómicas adicionales más allá de la curva de rendimientos, lo que representa oportunidades para futuras investigaciones.

En conjunto, la evidencia obtenida sugiere que la incorporación sistemática de factores dentro de estructuras tradicionales de portafolio puede representar una alternativa eficiente para mejorar el retorno en la eficiencia financiera, especialmente bajo escenarios de incertidumbre macroeconómica y cambios en el ciclo económico.

Conclusiones

La investigación evidencia que la incorporación sistemática de factores de inversión dentro de una estructura tradicional 60/40 puede mejorar el perfil riesgo-retorno frente a modelos basadas únicamente en asignación estática por capitalización de mercado. En términos generales, las estructuras multifactoriales mostraron una mayor eficiencia ajustada por riesgo y una mejor capacidad de resiliencia durante escenarios de desaceleración económica e inversión de la curva de rendimientos.

Los resultados obtenidos son consistentes con la literatura desarrollada por Fama y French (1993, 2015), así como con los planteamientos de Bender et al. (2017) e Iltanen et al. (2019), quienes sostienen que la exposición sistemática a factores puede contribuir a mejorar la diversificación y la estabilidad estructural de los portafolios. En particular, el comportamiento observado en los factores Quality y Low Volatility respalda la idea de que ciertas exposiciones factoriales tienden a presentar mayor resistencia en entornos de incertidumbre y estrés financiero.

Uno de los principales aportes del estudio consiste en aproximar la evidencia académica sobre factor investing a un contexto de implementación práctica mediante ETFs invertibles y accesibles para inversionistas reales. Desde esta perspectiva, la investigación no busca replicar factores teóricos en sentido estricto, sino evaluar cómo distintas exposiciones factoriales pueden incorporarse dentro de estructuras tradicionales de asignación bajo condiciones reales de mercado.

Los hallazgos también sugieren que la efectividad de los factores depende parcialmente del entorno macroeconómico predominante, especialmente en contextos caracterizados por ciclos de alta volatilidad y desaceleración económica. Esto refuerza la importancia de analizar los portafolios multifactoriales desde una perspectiva dinámica y no únicamente como asignaciones estáticas de largo plazo.

A pesar de estos resultados, el estudio presenta limitaciones relacionadas con el horizonte temporal analizado, el uso de ETFs como proxy de exposición factorial y la ausencia de costos de transacción asociados al rebalanceo. Estas limitaciones representan oportunidades para futuras investigaciones orientadas hacia metodologías dinámicas de asignación, integración de diferentes señales macroeconómicas y optimización de implementación multifactorial.

En conjunto, la evidencia sugiere que la incorporación de factores de inversión puede representar una alternativa eficiente para fortalecer la consistencia estructural y la resiliencia de los portafolios frente a distintos regímenes económicos, ampliando las posibilidades de construcción más allá de los enfoques tradicionales de asignación por capitalización de mercado.

Recomendaciones

Para inversionistas:

Con base en los resultados obtenidos, se sugiere considerar la exposición multifactorial en la construcción de portafolios de un mayor riesgo, a través de factores como Momentum, Low Volatility y Quality dado que estos mostraron una mejora en la eficiencia del desempeño relativo al riesgo asumido frente a la asignación tradicional 60/40. Ya que estos mostraron que el uso multifactorial logró mayores niveles de sharpe y sortino, y niveles menores de drawdown en distintos regímenes macroeconómicos.

Respecto a los inversionistas con perfiles conservadores, se recomienda particularmente el uso de composiciones defensivas basadas en factores de Low Volatility y Quality, dado que estas presentaron menor volatilidad y una mayor flexibilidad en escenarios de desaceleración económica. Este tipo de situaciones pueden contribuir a preservar capital y reducir pérdidas durante periodos de incertidumbre financiera.

De la misma forma, se recomienda evitar una dependencia exclusiva de la estructura tradicional 60/40 dado que los resultados obtenidos sugieren que las asignaciones estáticas pueden presentar limitaciones frente a cambios en las condiciones macroeconómicas y en la dinámica de mercados financieros.

Los factores sistémicos incorporados presentan una oportunidad eficiente de diversificar las fuentes de retorno y fortalecer la firmeza estructural del portafolio.

Para la gestión de portafolios:

Es necesario integrar enfoques de asignación multifactoriales como complemento de la exposición tradicional a renta variable, bajo esquemas tipo core-satellite, donde la asignación

tradicional funcione como núcleo del portafolio y los factores actúen como fuentes adicionales de retorno ajustado al riesgo.

Los factores pueden utilizarse como sustituto parcial del componente accionario tradicional, particularmente en entornos de elevada volatilidad o incertidumbre macroeconómica. Los resultados obtenidos evidencian que las exposiciones multifactoriales no solo mejoran la eficiencia riesgo-retorno, sino que además presentan una mejor capacidad de adaptación frente a distintos regímenes económicos.

Para esto se recomienda que la implementación práctica de sistemas de inversión multifactoriales considere aspectos operativos relevantes, como la frecuencia de rebalanceo, los costos de transacción y costos administrativos, pues estos afectan los retornos particulares de cada inversionista, y la posible concentración geográfica derivada del uso de los ETFs basados principalmente en el mercado estadounidense.

Para futuras líneas de investigación:

Para líneas de investigación futuras, se recomienda ampliar el análisis de este, incorporando otros factores ampliamente documentados en la línea financiera que permitan evaluar si la combinación de un mayor número de factores mejora aún más la firmeza y eficiencia de los portafolios.

De igual manera, es necesario extender el estudio hacia mercados emergentes, debido a que el análisis actual presenta una alta exposición al mercado estadounidense. Esto permitiría evaluar si los beneficios observados de la inversión multifactorial se mantienen en economías con diferentes dinámicas macroeconómicas y estructuras de mercado.

También se aconseja incorporar costos reales de implementación, incluyendo comisiones, spreads, impuestos y datos asociados al rebalanceo, con el propósito de aproximar los resultados

a datos y condiciones reales de inversión para reducir posibles sesgos derivados de análisis puramente teóricos.

Por último, para investigaciones futuras a partir del presente proyecto, podrían explorarse las metodologías de rebalanceo dinámico y los modelos algorítmicos de asignación de activos sensibles a señales macroeconómicas, tales como indicadores financieros, indicadores de volatilidad o variables de ciclo económico. Con esto se podría evaluar si una gestión más ajustable puede mejorar el comportamiento financiero ajustado a riesgos de criterios multifactoriales.

Referencias

- Bender, J., Briand, R., Melas, D., & Subramanian, R. (2013). *Foundations of factor investing*. MSCI Research Insight.
- Bender, J., Briand, R., Nielsen, F., & Stefek, D. (2015). *Factor investing: From theory to practice*. Journal of Portfolio Management, 41(5), 68–83.
- Bender, J., Briand, R., Nielsen, F., & Stefek, D. (2017). *Foundations of factor investing: Performance and risk*. MSCI Research.
- Cooper, I., & Priestley, R. (2009). *Time-varying risk premiums and the output gap*. The Review of Financial Studies, 22(7), 2801-2833.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). *Common risk factors in the returns on stocks and bonds*. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(93\)90023-5](https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5)
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015). *A five-factor asset pricing model*. Journal of Financial Economics, 116(1), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.10.010>
- Ferson, W. E., & Harvey, C. R. (1991). *The variation of economic risk premiums*. Journal of Political Economy, 99(2), 385–415. <https://doi.org/10.1086/261755>
- Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014). *Betting against beta*. Journal of Financial Economics, 111(1), 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.10.005>
- Ilmanen, A., Israel, R., Moskowitz, T. J., Thapar, A., & Wang, H. (2019). *Factor premia and factor timing: A century of evidence*. AQR Capital Management.

Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). *Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency*. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.

<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x>

Li, X., Zhang, Y., & Wang, Z. (2023). *The impact of indexing on mutual fund performance*.

Markowitz, H. (1952). *Portfolio selection*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.

<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>

Sharpe, W. F. (1964). *Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk*. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442. <https://doi.org/10.2307/2977928>

Sharpe, W. F. (1966). *Mutual fund performance*. *Journal of Business*, 39(1), 119–138.

<https://www.jstor.org/stable/2351741>

Sortino, F. A., & van der Meer, R. (1991). *Downside risk*. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.

Declaración Ética

El autor declara que este trabajo de grado se acoge a los principios, preceptos, definiciones e indicaciones establecidos en la “Política de propiedad intelectual” vigente en la Universidad, así como, la Circular No. 06 de 2002 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.